

Vektory kreslíš v měřítku, sčítáš ve čtverečkové síti a jejich velikost počítáš Pythagorovou větou. Než začneš, zopakuj si tyhle věci ze základní školy a převody jednotek z minulých témat.

1. Pythagorova věta **ZŠ**

Kde to najdeš: Začátečníci H27 Pythagorova věta

V pravoúhlém trojúhelníku platí $a^2 + b^2 = c^2$, kde c je přepona (nejdelší strana proti pravému úhlu). Z odvěsen spočítáš přeponu odmocninou součtu čtverců, z přepony a odvěsny druhou odvěsnu odmocninou rozdílů. U kolmých vektorů je výslednice právě přeponou – proto 3 N a 4 N dají dohromady 5 N.

$$c = \sqrt{a^2 + b^2} \text{ přepona} \quad b = \sqrt{c^2 - a^2} \text{ odvěsna}$$

Příklad: Chodec ujde 300 m na východ a 400 m na sever. Jak daleko je od startu?

1. Směry jsou kolmé – vzdálenost je přepona.

$$2. \sqrt{300^2 + 400^2} = \sqrt{250\,000} = 500 \text{ m.}$$

Zkus sám:

1. Odvěsny měří 9 a 12. Jak dlouhá je přepona?
2. Přepona měří 13, odvěsna 5. Jak dlouhá je druhá odvěsna?

2. Poměr a měřítko nákresu **ZŠ**

Kde to najdeš: Začátečníci H8 Poměr a měřítko

Měřítka říká, kolik skutečnosti odpovídá jednomu centimetru nákresu – u vektorů třeba „1 cm odpovídá 5 N“. Délku šipky dostaneš vydělením velikosti veličiny hodnotou jednoho centimetru, opačně z naměřené délky šipky zjistíš velikost vynásobením. Měřítka vol tak, aby se obrázek vešel na papír a šipky nebyly moc krátké.

$$\text{délka šipky} = \frac{\text{velikost}}{\text{hodnota 1 cm}} \text{ převod podle měřítka}$$

Příklad: Měřítka: 1 cm odpovídá 5 N. Jak dlouhá bude šipka síly 20 N? Jakou sílu znázorňuje šipka 6,1 cm?

$$1. 20 : 5 = 4 \text{ cm.}$$

$$2. 6,1 \cdot 5 = 30,5 \text{ N.}$$

Zkus sám:

1. Měřítka 1 cm odpovídá 10 N. Jak dlouhá je šipka síly 35 N?
2. Měřítka 1 cm odpovídá 50 km/h. Jakou rychlost znázorňuje šipka 4 cm?

3. Souřadnice ve čtverečkové síti **ZŠ**

Kde to najdeš: Začátečníci H22 Souřadnice a grafy závislostí

Bod v rovině popíšeš dvojicí souřadnic $[x; y]$: o kolik je vpravo (kladné x) nebo vlevo (záporné x) a o kolik nahore nebo dole. Posun z bodu A do bodu B zjistíš odečtením souřadnic: $x_B - x_A$ a $y_B - y_A$. Přesně to jsou složky vektoru – záporná složka znamená posun proti směru osy.

$$(x_B - x_A; y_B - y_A) \text{ posun z A do B}$$

Příklad: Jak se posuneš z bodu A[2; 1] do bodu B[8; 9]?

$$1. \text{Vodorovně: } 8 - 2 = 6 \text{ (doprava).}$$

$$2. \text{Svisle: } 9 - 1 = 8 \text{ (nahoru).}$$

$$3. \text{Posun } (6; 8), \text{ vzdálenou čarou } \sqrt{36 + 64} = 10.$$

Zkus sám:

1. Jaký je posun z bodu $[5; 2]$ do bodu $[1; 6]$?
2. Z bodu $[0; 0]$ se posuneš o $(-3; 4)$. Jak daleko jsi od počátku?

4. Úhly, úhloměr a světové strany **ZS**

Kde to najdeš: Začátečníci H24 Úhly a trojúhelníky

Pravý úhel má 90° , přímý 180° , plný 360° . Úhloměr přikládáš středem do vrcholu úhlu a nulou na jedno rameno. Světové strany na obrázku: sever nahoře, jih dole, východ vpravo, západ vlevo; severovýchod leží přesně mezi severem a východem (45° od obou). Opačný směr k severovýchodu je jihozápad.

Příklad: Síla míří na severovýchod. Kterým směrem míří opačná síla a jaký úhel spolu svírají?

1. Opačný směr k severovýchodu je jihozápad.
2. Opačné směry svírají přímý úhel 180° .

Zkus sám:

1. Jaký úhel svírá sever a východ?
2. Který směr je opačný k severozápadu?

5. Převody rychlosti a veličiny s jednotkou **SŠ**

Kde to najdeš: 1.+2. H7 Veličiny a jednotky SI, Začátečníci H4 Jednotky II: plocha, objem, rychlost

Sčítat můžeš jen veličiny stejného druhu ve stejných jednotkách – rychlost v km/h a m/s nejdřív převed'. Platí $1 \text{ m/s} = 3,6 \text{ km/h}$. Rychlost, síla nebo posunutí mají navíc směr, proto u nich kromě čísla a jednotky potřebuješ i šipku.

$1 \text{ m/s} = 3,6 \text{ km/h}$ převod rychlosti

Příklad: Vlak jede 72 km/h a cestující jde ve směru jízdy $1,5 \text{ m/s}$. Jak rychle se pohybuje vůči zemi?

1. $72 \text{ km/h} = 72 : 3,6 = 20 \text{ m/s}$.
2. Stejný směr – rychlosti sečteš: $20 + 1,5 = 21,5 \text{ m/s}$.

Zkus sám:

1. Převed' 36 km/h na m/s.
2. Převed' 5 m/s na km/h.

Kde se to doučit

- **PhET – Sčítání vektorů** – skládej vektory myší a sleduj složky a výslednici
https://phet.colorado.edu/sims/html/vector-addition/latest/vector-addition_cs.html
- **Realisticky.cz – Vektory I** – vektorové veličiny, orientovaná úsečka, skládání rychlostí
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/01%20Mechanika/01%20Kinematika/25%20Vektory%20I.pdf>
- **Fyzika 007 – Skalární a vektorové fyzikální veličiny** – přehled skalárů a vektorů a základní operace
<https://www.fyzika007.cz/%C3%BAvod-do-studia/skal%C3%A1rn%C3%AD-a-vektorov%C3%A9-fyzik%C3%A1ln%C3%AD-veli%C4%8Di ny>

Výsledky ke kontrole

- **1. Pythagorova věta:** 1) 15; 2) 12
- **2. Poměr a měřítko nákresu:** 1) 3,5 cm; 2) 200 km/h
- **3. Souřadnice ve čtverečkové síti:** 1) $(-4; 4)$; 2) 5
- **4. Úhly, úhloměr a světové strany:** 1) 90° ; 2) jihovýchod
- **5. Převody rychlosti a veličiny s jednotkou:** 1) 10 m/s; 2) 18 km/h